



Rapport étude de cas

Cours électif 2.6

*Systèmes dynamiques multi-agents.
Application au vol en formation de drones*

Réalisé par le groupe no. . . . :

Prénom NOM

Prénom NOM

Prénom NOM

Prénom NOM

Table des matières

1	Introduction générale	1
1.1	Contexte et objectif	1
1.2	Contribution	1
1.3	Structure du rapport	1
2	Etat de l’art et scénario de l’étude de cas	2
3	Formulation du problème et approches théoriques	3
4	Validation des résultats	4
5	Conclusion	5
5.1	Conclusion sur l’étude de cas	5
5.2	Travaux en cours et perspectives sur l’étude de cas	5
5.3	Conclusion sur l’apport de ce cours	5
	Annexes	5
	Annexe 1	6

Chapitre 1

Introduction générale

1.1 Contexte et objectif

Ce document a pour but de rappeler les principaux éléments permettant d'obtenir un rapport de qualité pour votre cours *Systèmes dynamiques multi-agents. Application au vol en formation de drones*. Il s'agit d'un canevas que l'on peut être amené à moduler en fonction de l'étude de cas considéré. Le rapport peut être rédigé **en français ou en anglais**.

Ce document contient une *proposition de template* de rapport. Vous pouvez rédiger le rapport en utilisant votre éditeur de texte préférée (LaTeX, Word, etc.). Vu l'aspect collaboratif de votre projet, il peut être intéressant d'utiliser des éditeurs collaboratifs en ligne (par exemple Overleaf.com, Microsoft SharePoint, Google Docs, Word Online etc.).

Dans la partie introductive, il est conseillé de commencer par un paragraphe sur le **contexte** (notamment systèmes multi-agents). Le **but** de votre étude de cas/approches proposées doit être clairement écrit dans la partie introductive. L'objectif du rapport est de présenter un produit fini répondant à une **étude théorique** et une **validation** (simulation, expérimentation, etc.).

1.2 Contribution

Il est important de mettre en valeur l'**originalité** (apport/contribution) de vos approches/démarches.

1.3 Structure du rapport

Cette partie est nécessaire pour expliquer la structure du rapport. Un exemple de structure de rapport est donné par la suite (à personnaliser selon chaque groupe).

Le Chapitre 2 présente un *état de l'art sur le sujet de l'étude de cas*, ainsi que le *scénario* choisi pour l'étude de cas. Le Chapitre 3 porte par exemple sur la description du problème (*formulation du problème*) considéré pour l'étude de cas, ainsi que sur la présentation des *approches théoriques* utilisées. Le Chapitre 4 porte sur la *présentation* et l'*analyse des résultats* obtenus (simulations, expérimentation éventuelle sur Robotarium ou dans la volière si l'étude de cas s'y prête). Finalement, les conclusions et perspectives sont présentées.

Remarque sur les livrables. Une archive des programmes (et éventuellement des vidéos Robotarium, etc.) sera également fournie avec le rapport, via Edunao. Un poster interactif¹ sera réalisé pour la soutenance de l'étude de cas.

1. Un template de poster interactif est également mis à votre disposition.

Chapitre 2

Etat de l'art et scénario de l'étude de cas

En début de chapitre, on doit annoncer ce qui va être traité par la suite et dans quel but. Ensuite, il s'agit de traiter la problématique exposée en début du chapitre. Merci de ne pas oublier de citer les différents outils que vous avez utilisés pour réaliser votre étude de cas (par exemple Robotarium [1], etc.).

Ce chapitre présente un *état de l'art sur le sujet de l'étude de cas*, ainsi que le *scénario* choisi pour l'étude de cas. Il s'agit tout d'abord de replacer le problème dans son contexte en montrant l'intérêt en termes d'applications, d'innovation, d'apport scientifique, par rapport à la littérature de spécialité. Un **état de l'art**¹ (une demi page, par exemple) *sur les systèmes multi-agents de manière générale et sur des sujets en lien avec le scénario proposé*, en citant des références existantes dans la littérature ou même des vidéos (*fournir liste de références [1] et surtout voir la manière automatique pour générer les références et les citations*). La façon permettant de générer des références sous Word peut paraître compliquée, c'est une des raisons pour laquelle la plupart des chercheurs préfèrent utiliser LaTeX pour les rapports scientifiques².

Il s'agit ensuite, à partir du **scénario** choisi (i.e. cahier des charges), de réexposer le problème de manière rationnelle (en s'appuyant si besoin sur un formalisme mathématique) et détaillée, ce qui conduit notamment à préciser les hypothèses de travail, etc.

1. Un conseil pour la partie état de l'art est de ne pas oublier le *fil conducteur*.

2. Plusieurs templates existent sur LaTeX, par exemple sur <https://fr.overleaf.com/latex/templates/template-for-a-project-report-or-memoire/zcgzvcmrssxb>.

Chapitre 3

Formulation du problème et approches théoriques

Le Chapitre 3 porte par exemple sur la description du problème (*formulation du problème*) considéré pour l'étude de cas, ainsi que sur les *approches théoriques* utilisées. Il est important de préciser le modèle utilisé pour le système considéré, ainsi que les éventuelles hypothèses simplificatrices.

Chapitre 4

Validation des résultats

Le Chapitre 4 porte sur la *présentation et l'analyse des résultats* obtenus lors de l'étude de cas choisie (simulations, expérimentation éventuelle sur Robotarium ou dans la volière si l'étude de cas s'y prête).

Chapitre 5

Conclusion

5.1 Conclusion sur l'étude de cas

La conclusion résume les grandes lignes du rapport (principe des solutions, principaux résultats et limitations). Elle doit contenir le message essentiel que l'on souhaite faire passer et montrer l'intérêt des approches proposées dans le rapport.

5.2 Travaux en cours et perspectives sur l'étude de cas

Des perspectives de développements futures seront demandés dans la plupart des projets que vous allez faire. Il est important de faire apparaître des pistes envisagées pour la continuation de votre projet.

5.3 Conclusion sur l'apport de ce cours

Dans cette section, il s'agit de prendre du recul par rapport à vos travaux lors de ce cours, acquisition de nouvelles connaissances et compétences, apport des séances de cours/TD/études de cas, etc.

Annexe 1 (si besoin)

Style de rédaction

Un rapport technique se rédige dans un style neutre. Il convient en particulier d'éviter un vocabulaire familier ou trop littéraire. On recherche la concision et la clarté en évitant les phrases trop longues et les termes imprécis.

L'usage des pronoms personnels (par exemple *nous*) est à limiter à de rares cas précis (par exemple pour mettre l'accent sur un choix déterminant ou pour se démarquer par rapport aux autres).

Une énumération est constituée d'objets qui se situent sur le même plan, par ailleurs les éléments de l'énumération doivent avoir la même nature grammaticale.

Il est fondamental de relire le rapport avec un regard extérieur, en particulier pour vérifier le sens des phrases ainsi que leur clarté.

Formules mathématiques

- Toutes les notations et grandeurs utilisées doivent être définies (avec leurs dimensions dans le cas des matrices) et, dans la mesure du possible, ces notations doivent rester conventionnelles.
- Les notations doivent être cohérentes sur l'ensemble du rapport (éviter en particulier de réutiliser la même notation pour des objets différents).
- Les formules doivent en général être introduites par une phrase pour les rendre plus explicites.
- Il est conseillé de numéroté les équations, les tableaux, les figures etc. et de les citer dans le texte. Par exemple, la variable $\mathbf{x}$ est introduite dans (5.1) de la manière suivante :

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \quad (5.1)$$

On adopte en général les conventions suivantes pour la présentation des formules :

- Les scalaires sont en italique et en minuscule ;
- Les vecteurs sont en gras et en minuscule ;
- Les matrices sont en gras et en majuscule (par exemple).

Figures et tableaux

Dans la suite quelques consignes pour insérer les figures (ou tableaux) dans le rapport sont précisées :

- Toutes les figures doivent être numérotées et comporter une légende.
- Pour ne pas couper les paragraphes avec des figures, faire référence au N° figure dans le texte (ex. "*voir Figure 5.1*" plutôt que "*on voit sur la figure ci-dessous :*").
- Afin d'optimiser la mise en page et d'éviter les grands blocs blancs, mettre les figures en haut ou en bas de page, ou encore les regrouper sur une même page.

Quelques règles pour une présentation des courbes correcte :

- Préciser la nature et les unités des axes ;
- Ajouter une légende permettant de distinguer les courbes (s'il y a plusieurs courbes) ;
- S'assurer de la lisibilité des échelles ;
- S'assurer de la lisibilité des courbes (en particulier si l'impression est en noir et blanc éviter les couleurs et préférer des symboles ou des styles de lignes différents pour identifier les courbes).

Exemple de figure. Un premier concept est illustré dans la Figure 5.1 (voir comment citer une figure dans le texte).

FIGURE 1



FIGURE 5.1 – Une jolie figure

Bibliographie

Quelques règles pour une présentation correcte des références bibliographiques sont proposées dans la suite :

- Les références bibliographiques sont regroupées à la fin du document ;
- Les références doivent être complètes : titre, auteurs, date, éditeur (revue, volume et numéro de pages pour les articles de revue) ;
- Toutes les références bibliographiques sont numérotées et doivent être citées dans le document, par exemple [1].

Divers

Il est conseillé de respecter les règles de typographie, en particulier :

- Ne mettre des majuscules qu'en début de phrase, sur les noms propres et les sigles ;
- Ne pas mettre de ' :' ou de ' .' à la fin des titres ;
- Vérifier que la numérotation et le style des titres sont uniformes ;
- Définir un bas (ou haut) de page contenant le numéro de page, le nom des auteurs et le titre du document, la date ;
- Réaliser le double alignement du texte (à droite et à gauche) du texte sur l'ensemble du document.

Bibliographie

- [1] S. Wilson, P. Glotfelter, L. Wang, S. Mayya, G. Notomista, M. Mote, and M. Egerstedt. The Robotarium : Globally impactful opportunities, challenges, and lessons learned in remote-access, distributed control of multirobot systems. *IEEE Control Systems Magazine*, 40(1) :26–44, 2020.